



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: ESTADISTICA	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 115
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 215
Profesor Titular: ROSALES, Gladys del Valle gladysrosales@arnet.com.ar	Títulos académicos: Doctora en Demografía, Magíster en Demografía, Master en Estadística Matemática, Postgrado en Demografía, Licenciada en Matemática y Profesora en Matemática. Dedicación: Exclusiva reducida a simple
Jefe de Trabajos Prácticos: MACIAS, Norma normamaci@hotmail.com.ar	Títulos académicos: C.P.N. y Lic. en Administración, Especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos Dedicación: Semi- exclusiva, reducida a simple
Ayudante de Cátedra: ARGUELLO Mónica @	Títulos académicos: Lic. en Sistemas de Información Dedicación: Semi- exclusiva, reducida a simple

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Estadística trata sobre conceptos, métodos y técnicas para obtener, describir e interpretar datos. Proporciona herramientas necesarias para el conocimiento, identificación, interpretación de hechos de la vida real (en especial, de fenómenos socio-económicos) y toma de decisiones. Permite estudiar y detectar regularidades de fenómenos aleatorios. Requiere del alumno conocimientos previos de Álgebra y Análisis Matemático.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Lograr que el alumno:

- Conozca y comprenda los principales métodos y técnicas estadísticas.
- Sepa aplicar métodos y técnicas de la estadística y los principales modelos de probabilidad.
- Sepa interpretar la realidad mediante las técnicas estadísticas, con criterios objetivos, racionales e integradores.
- Adquiera una preparación adecuada para continuar el estudio de la estadística inferencial.

EVALUACIÓN

Objetivos de la evaluación:

Conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos de la asignatura. Esto es, en qué medida los alumnos aprendieron los conceptos, métodos y técnicas estadísticas y saben aplicarlos a fenómenos socio-económicos. Si saben obtener, describir e interpretar datos, formular modelos sencillos, realizar inferencias a partir de muestras, realizar proyecciones y elaborar informes.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Aprobar el 80 % de trabajos prácticos. Son de asistencia obligatoria.
- Aprobar los trabajos prácticos de cada Capítulo, presentado por grupos, y las prácticas de uso de software estadístico que serán entregadas en las fechas que se indiquen. Se evaluará contenido, realización y presentación.
- Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con nota mínima de SEIS (6), uno que comprende los Capítulos 1 al 5 y el otro que corresponde a los Capítulos 6 al 10. Se puede recuperar UN (1) parcial.
- Aprobar la presentación de un trabajo grupal de aplicación del S.P.S.S.

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:



- **Alumnos Regulares:** El examen será escrito de carácter teórico-práctico.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico y para el cual se requiere un 70% de efectividad. Luego continuará el examen como regular.

Las preguntas serán para respuestas fundamentalmente de razonamiento y de mucha relación con los contenidos ofrecidos a lo largo del curso, tanto en las clases teóricas como prácticas. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de la evaluación

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La estadística como disciplina para el análisis de los fenómenos socio- económicos. La aleatoriedad y la regularidad estadística. Necesidad de su modelización. Elementos de la Teoría de la Probabilidad y de las Variables Aleatorias. Modelos elementales de probabilidad. Tratamiento de la información. Análisis exploratorios y descriptivos de datos. Relaciones entre variables. Introducción a la inferencia estadística. Tratamiento elemental de las series cronológicas.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: ESTADISTICA	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 115
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 215

PRIMERA PARTE: Introducción al estudio de la Estadística.

CAPITULO 1: Los métodos estadísticos en la investigación científica.

Concepto de Estadística. Datos estadísticos. Breve reseña histórica. Aplicación de la estadística en los distintos campos de la investigación. Etapas de una investigación estadística. Fuentes en información estadística. Recopilación de datos estadísticos: población y muestra.

CAPITULO 2: Presentación de datos estadísticos.

Tablas estadísticas: partes principales, construcción. Distribuciones unidimensionales. Series simples y agrupadas. Distribución de frecuencias de variables discretas y continuas: frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Atributos cualitativos y tablas de contingencia. Representaciones gráficas: gráficos lineales, de superficie y especiales. Gráficos logarítmicos.

CAPITULO 3: Parámetros y estadísticos de la distribuciones de frecuencia.

Medidas de posición: media aritmética. Propiedades. Mediana. Cuantiles. Deciles. Percentiles. Moda. Media geometría. Media armónica. Propiedades. Medidas de dispersión. Recorrido. Desviación cuartílica. Desviación media. Varianza. Desviación estándar. Coeficiente de variación propiedades. Momentos. Medidas de asimetría y curtosis. Distribuciones bidimensionales. Varianzas y covarianzas.

SEGUNDA PARTE: Probabilidades

CAPITULO 4: Teoría de probabilidades.

Concepto de fenómeno determinístico y aleatorio. Espacio probabilístico. Eventos. Teorías probabilísticas: Teorías: clásica, frecuenciales y subjetivista. Postulados. Eventos excluyentes. Probabilidad total. Probabilidad condicional. Probabilidad compuesta. Eventos independientes. Teorema de Bayes. Aplicaciones.

CAPITULO 5: Distribuciones de Probabilidad.

Variables aleatorias discretas y continuas. Funciones de probabilidad: funciones de cuantía y densidad. Funciones de distribución. Esperanza matemática. Varianza. Desigualdad de Tchebycheff. Función generadora de momentos. Propiedades. Distribuciones de un par de variables aleatorias. Distribuciones marginales y condicionales. Esperanza y varianza condicional. Aplicaciones.

CAPITULO 6: Modelos especiales de Probabilidad y Distribuciones en el Muestreo.

Distribución bipuntual. Distribución binomial. Distribución de Poisson. Distribución hipergeométrica. Distribución uniforme. Distribución normal. Distribución de una variable en la población. Distribución de una observación muestral. Distribución de funciones de observaciones muestrales. Distribución de la Media, Varianza y Proporción Muestral. Distribución de la Media en una población normal. Teorema Central del Límite. Aplicaciones. Aproximaciones de la distribución Binomial y de Poisson a la Normal. Aplicación de la Desigualdad de Tchebycheff a la Media y la Proporción Muestral. Ley de los Grandes Números. Distribución Chi-cuadrado Distribución t de Student. Distribución F de Snedecor.

CAPITULO 7: Inferencia Estadística. Concepto. Teoría de la Estimación

Introducción. Estimación puntual. Método de Máxima Verosimilitud. Propiedades de los buenos estimadores. Estimación por intervalos. Definición de Intervalos de Confianza.



Intervalos de confianza para la media, la proporción, la varianza. Determinación del tamaño de muestra para la media, la proporción. Determinación del tamaño de muestra para poblaciones finitas. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, de proporciones y cocientes de varianzas.

TERCERA PARTE: Números índices, regresión, series cronológicas.

CAPITULO 8: Números índices.

Generalidades. Índices simples: de precios, de cantidades. Índices compuestos: agregativo simple, de relativos, Laspeyres Paasche. Fisher. Índice de valor. Criterios para juzgar los números índices. Índices de base fija, de base variable, por eslabones, en cadena. Cambio de base. Empalme de índices. Deflactación de series temporales mediante números índices. Indexación.

CAPITULO 9: Regresión y correlación

Introducción. El diagrama de dispersión. Tipos de modelos de regresión. Modelo probabilístico lineal simple. Supuestos del modelo de regresión. Error estándar de regresión. Estimación de valores medios y particulares de la variable dependiente Descomposición de la suma de cuadrados. Correlación. Análisis general. Coeficiente de determinación y Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación por rangos. Regresión Múltiple. Nociones del modelo de regresión múltiple.

CAPITULO 10: Series cronológicas.

Análisis de series temporales. Componentes: Tendencia, ciclo, estacionalidad y componente aleatoria. Análisis de la tendencia: método gráfico, de los semipromedios, de los promedios móviles y de los mínimos cuadrados. Análisis de la estacionalidad: promedios simples, promedio móviles y método de Pearson. Las fluctuaciones cíclicas: de datos anuales, de datos correspondientes a períodos menores de un año. Movimientos irregulares. Usos del Índice estacional.

Bibliografía

- 1- Berenson y Levine. "Estadística para Administración y Economía" Editorial Interamericana. 1982
- 2- Calvo, Felix. "Estadística Aplicada". Editorial Deusto España
- 3- Cansado E. "Estadística General" CIENES. Santiago de Chile..
- *4- Carrizo José F., "Probabilidad" "Series Estadística". Fac. de Ciencias. Económicas y de Administración. UNC
- 5- Cramer. "Métodos Matemáticos de Estadística". Aguilar.
- 6- Chao, Lincoln I. "Estadística para las Ciencia Administrativas." Mc. Graw-Hill.
- 7- Ching Chun Li. "Introducción a la Estadística Aplicada Experimental" Omega. 1969.-
- *8- Dorflinger, J.W. "Notas de Estadísticas y Probabilidad ." Fac. de Ciencias. Económicas. U.N.C.
- 9- Goldenhersch de Rpoiter, "Números Índices, Conceptos Introductorios y Metodología de los índices más usados en la Argentina." Dpto. de Estadística. Matemática. F.C.E.U.N.C.
- *10- Guiliadori, Roberto. " Estadística Descriptiva y Probabilidad". Editorial Eudecor. 1997
- *11- Kazmier, L. "Estadística Aplicada a la Administración y la Economía" . Schaum. Mc.Graw. Hill. 2000
- 12- Kreyszig, Erwin. "Introducción a la Estadística Matemática Principios y Métodos". Edit. Limusa Méjico.
- *13- Mendenhall, William y Reinmuth, James. "Estadística para Administración y Economía ". Grupo Editorial Iberoamericana. Méjico 1993.
- 14- Merrill, W y Fox. "Introducción a la Estadística Económica."
- 15 -Meyer, Paul L. "Probabilidad y Aplicaciones Estadística. Fondo de Educación Interamericana. 1973
- 16- Montero, H.E ."Series Temporales" Dpto. Estadística y Matemática de la Fac. de Ciencias. Económicas. UNC
- 17- Mood-Graybill. "Introducción a la Teoría de la Estadística". Aguilar. Madrid. España.-
- 18- Neter y Wasserman "Fundamentos de Estadística" SECSA. Méjico.
- 19- Rios, S. "Métodos Estadísticos"
- 20- Shao, Etephen. "Estadística para Economistas y Administradores de Empresa" Herrero Hnos . Méjico.
- 21- Snedecor-Cochran. "Métodos Estadísticos", SECSA. Méjico/1979 .
- 22- Spiegel. "Teoría y Problemas de Estadística". Schaum Publisching Co
- *23- Toranzos, Fausto. "Teoría Estadística y Aplicaciones" Kapelusz. Bs. As.
- 24- Ya- Lun- Chou. "Análisis Estadísticos" Editorial Interamericana.
- 25- Yasukawa. "Estadística" y "Probabilidad" Fac. de Cs. Económicas. UNC
- 26- Yocca, J. "Representaciones Gráficas" Universidad Nacional de Córdoba.
- * Bibliografía básica recomendada para los alumnos